ພາກທີ 5 ຕຳລາປີ້ນ ແລະ ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

ບົດທີ 17 ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາປີ້ນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕຳລາປີ້ນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາປີ້ນ.

ຜ່ານມາພວກເຮົາເຄີຍຮຽນກ່ຽວກັບຕຳລາ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໃດໜຶ່ງ ໃນບົດນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຕຳລາທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y=x$ ຊຶ່ງຕຳລາດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ **ຕຳລາປີ້ນ**.

1. ຕຳລາປີ້ນ

ຄຳແນະນຳ: ເພື່ອຊອກຫາຕຳລາປີ້ນຂອງ $y=f(x)$ ໃດໜຶ່ງ ເພິ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
ຈາກຕຳລາ $y=f(x)$ ຖອນເອົາ x ຕາມ y ໂດຍທົ່ວໄປເພິ່ນຈະໃຊ້ x ເປັນຕົວປ່ຽນ ເມື່ອປ່ຽນ y ເປັນ x ຈະໄດ້ຕຳລາປີ້ນທີ່ຕ້ອງການ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $f^{-1}(x)$

ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ຕຳລາ $f(x)=2x-3$ ຈົ່ງຊອກຫາຕຳລາປີ້ນຂອງ $f(x)$.

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x)=2x-3$ ຫຼື $y=2x-3\Rightarrow x=\dfrac{y+3}{2}$

ເມື່ອປ່ຽນ y ເປັນ x ເຮົາໄດ້ຕຳລາ $f^{-1}(x)=\dfrac{x+3}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາປີ້ນຂອງ $f(x)=2x-3$ ແມ່ນ $f^{-1}(x)=\dfrac{x+3}{2}$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາ $f(x+2)=2x+5$

ບົດແກ້: ວາງ $u=x+2\Rightarrow x=u-2$

ໄດ້ $f(u)=2(u-2)+5=2u-4+5=2u+1$

ຈາກ $f(u)=2u+1$ ປ່ຽນ u ເປັນ x

ເຮົາໄດ້ $f(x)=2x+1$ ຫຼື $y=2x+1\Rightarrow x=\dfrac{y-1}{2}$

ເມື່ອປ່ຽນ y ເປັນ x ເຮົາໄດ້ຕຳລາ $f^{-1}(x)=\dfrac{x-1}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາປີ້ນຂອງ $f(x+2)=2x+5$ ແມ່ນ $f^{-1}(x)=\dfrac{x-1}{2}$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຊອກຫາຕຳລາປົ້ນຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

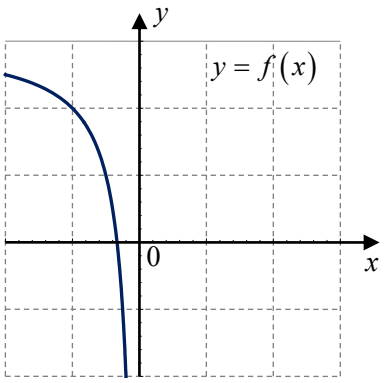
1) $f(x)=4x+5$

2) $g(x)=\dfrac{2x-5}{3}$

3) $h(x-3)=3x-2$

ຄຳຖາມ 2: ໃຫ້ຕຳລາ $f(x)=x^3+1$. ຈົ່ງຊອກຫາ $f^{-1}(x)$ ແລະ $f^{-1}(9)$

ຄຳຖາມ 3: ໃຫ້ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)$. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $f^{-1}(x)$



2. ສະຫຼຸບ

1). ນິຍາມ: ໃຫ້ຕຳລາ $y=f(x),\ x\in I\subset D_f$. ຖ້າວ່າມີຕຳລາ $x=g(y),\ y\in E\subset R_f$ ຕຳລາ g ເອີ້ນວ່າ **ຕຳລາປົ້ນຄືນຂອງ f** ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $g=f^{-1}$

2) ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາປົ້ນ

- ຖ້າວ່າ f ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຫຼືວ່າ ແຮມຕະຫຼອດໃນເຂດ E ຈະມີ f^{-1} ຊຶ່ງວ່າ E ເປັນເຂດຄ່າຂອງ f^{-1}
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ f ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງ f^{-1} ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y=x$
- $\left(f\circ f^{-1}\right)(x)=\left(f^{-1}\circ f\right)(x)=x$
- ເຂດກຳນົດຂອງ f^{-1} ແມ່ນເຂດຄ່າຂອງ f ສັນຍະລັກດ້ວຍ $D_{f^{-1}}=R_f$
- ເຂດຄ່າຂອງ f^{-1} ແມ່ນເຂດກຳນົດຂອງ f ສັນຍະລັກດ້ວຍ $R_{f^{-1}}=D_f$
- ຕຳລາປົ້ນຂອງຂອງຕຳລາເດີມ: $\left(f^{-1}\right)^{-1}(x)=f(x)$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

1) $f(x)=4x$

2) $f(x)=\dfrac{2x-5}{3}$

3) $f(x)=-3x+11$

4) $f(x)=7-8x$

5) $f(x)=3x-21$

6) $f(x)=x^3-1$

7) $f(x)=8x^3-5$

8) $f(x)=\dfrac{x-1}{x+2}$

9) $f(x)=\dfrac{2x+1}{2x-2}$

10) $f(x)=\dfrac{2}{x+1}$

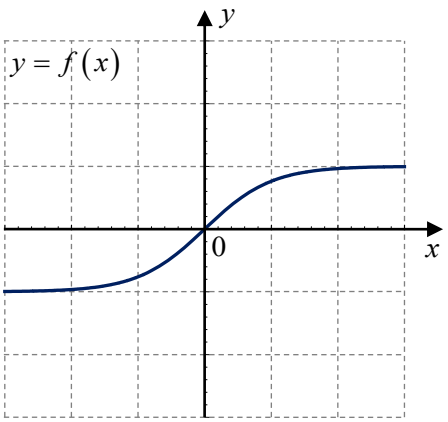
11) $f(x)=\sqrt{x-2}$

12) $f(x)=\sqrt[3]{x-1}$

2. ໃຫ້ຕຳລາ $g(3x+2)=x-1$. ຈົ່ງຊອກຫາ $g^{-1}(x)$

3. ໃຫ້ຕຳລາ $h(2x-1)=3x$ x ຈົ່ງຊອກຫາ $h^{-1}(6)$

4. ເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ f, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊອກ f^{-1}. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y=f^{-1}(x)$



5) ຈົ່ງຊອກຕຳລາປີ້ນ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

1) $f(x)=x^3+1$

2) $f(x)=e^x$

ໝາຍເຫດ: e ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນເອີແລ** (Euler's number) $e=2.71828182845905...$